

fundmat

O blog da materia "Fundamentos de Matemáticas"

Os números máquina

Publicado o 25/06/2015 por franpena

Os ordenadores tan só usan un subconxunto finito dos números reais, os chamados *números máquina* ou *números de punto flotante*; son números da forma

$$\pm m \times b^{\pm e}$$

onde

- a base b , nos ordenadores binarios, é 2;
- a mantisa m é un número entre 0 e 1 con n cifras significativas (é dicir, $m = 0, d_1 \dots d_n$ con $0 \leq d_i < b - 1$ e $d_1 \neq 0$, agás para o cero);
- o expoñente e é un enteiro limitado ($|e| < M$, M prefixado).

Todo número real x aproxímase nun ordenador por un número máquina próximo, que chamaremos $fl(x)$. Boa parte das linguaxes de computación usan o [estándar IEEE 754 para aritmética de punto flotante](#). En particular, gardan os números máquina co formato *binary64*, que reserva 52 bits para a mantisa, 10 bits para o expoñente e 2 bits para os respectivos signos. Eso significa que o número de cifras binarias significativas é 52, polo que o número de cifras decimais significativas é de 15,9.

Exercicio: En Sage o obxecto `float_info` do [paquete sys](#) permite coñecer as características dos números máquina (carga o paquete con `import sys` se non o atopas).

1. Obtén o valor do maior e menor positivo número máquina no formato *binary64*, mostrando as constantes `sys.float_info.max` e `sys.float_info.min`, respectivamente. Debes ter en conta que Sage pode traballar con números maiores que `sys.float_info.max` usando [números denormalizados](#), pois crea variables do tipo `sage.rings.real_mpfr.RealNumber`, mais ten un custe en tempo de cálculo.
2. Calcula `0*NaN` e `1/Infinity` para ver un uso das indeterminacións e do infinito en Sage.

O erro de redondeo unitario

O número máquina $fl(x)$ próximo a x , adoita escollerse por unha destas vías:

- *truncando*, é dicir, eliminando as cifras decimais significativas de x máis aló da n -ésima;
- *redondeando*, escollendo o máis cercano entre o anterior e o resultado de sumarlle 1 na cifra n -ésima.

Así, se $x = 0, d_1 d_2 \dots d_n d_{n+1} \dots \times 2^e$, supoñendo e válido,

- o seu truncamento a n cifras significativas é $0, d_1 d_2 \dots d_n \times 2^e$ e
- mentres que o redondeo é o máis próximo entre o anterior e $(0, d_1 d_2 \dots d_n + 2^{-n}) \times 2^e$.

Por definición, o erro de redondeo é menor ou igual que o de truncamento. Ademais, calculando $fl(x)$ por redondeo, cúmprese que

$$\left| \frac{x - fl(x)}{x} \right| \leq 2^{-n}.$$

O valor $\varepsilon = 2^{-n}$ chámase *erro de redondeo unitario* ou *épsilon*.

Exercicio: Acha o valor do épsilon en Sage vendo a constante `RDF.epsilon()`. Comproba que se axusta á definición do épsilon, tendo en conta que $n=52$ no estándar IEEE 754.

Exercicio: Redondea o número π a 5 ou 6 cifras decimais significativas usando o comando `pi.n(digits=5)`.

Aquí podes consultar [as solucións](#).

O erro nas operacións básicas

O épsilon tamén serve de cota para o erro que aparece nas operacións básicas: se x e y son números máquina, daquela

$$\left| \frac{x \odot y - fl(x \odot y)}{x \odot y} \right| \leq \varepsilon,$$

onde $\odot$ representa calquera das catro operacións básicas. É dicir, cando facemos un cálculo nun ordenador, non podemos esperar que o resultado sexa exacto; haberá, como pouco, un erro da orde de épsilon. Por exemplo, se comprobamos en Sage se `exp(log(10.))==10`, veremos que non é certo.

O caso anterior ilustra unha regra importante en programación: non se debe comprobar se un número en punto flotante é igual a outro (no caso anterior, se $x=\exp(\log(10.))$ é igual a 10), senón se o erro relativo é da orde de épsilon, é dicir, se

```
abs(x-10) <= 10*RDF.epsilon()
```

Se o número co que comparamos é menor que 1 en valor absoluto, mírase o erro absoluto. Por exemplo, para ver se x é cero débese comprobar se `abs(x) <= 10*RDF.epsilon()`.

Acabamos de ver como é o erro computacional cando operamos con números máquina. Na [entrada seguinte](#), veremos un caso no que o erro empeora respecto da mesma operación con números reais.

Esta entrada foi publicada en [Cálculo numérico](#). [Ligazón permanente](#).

1 Response to Os números máquina

Pingback: [Unha ollada preliminar ao Cálculo Numérico | fundmat](#)